ADRAR PÔLE NUMERIQUE

INFRASTRUCTURES SYSTÈMES & RÉSEAUX
CYBERSÉCURITÉ INFRA. & APPLICATIONS
DEVOPS / SCRIPTING AUTOMATISATION
DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE

ADRAR FORMATION

HTML-CSS

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :
Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :
- Jérôme CHRETIENNE
- Sophie POULAKOS
- Mathieu PARIS

Date création : 03/03/2023

Date révision : 10/03/2023

TECH' CARE

ADRAR FORMATION

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Animations

Avec CSS3 sont arrivées des nouveautés pour gérer la notion d'animation (c'est un terme assez vague que dans les fait va regrouper plusieurs concepts), mais une « animation » c'est quoi au final ?
retranscrit avec CSS cela consiste à appliquer des modification CSS que l'on connait (couleur, background, etc..) mais aussi des transformations (rotation, modification d'échelle, déplacement, etc…) que l'on va pouvoir regrouper dans un premier temps dans des « transitions »

Transitions

2DO(a voir avec les new fonctions de CSS3)

Les transitions en CSS

Animer en douceur les changements de style

Les transitions CSS permettent d'ajouter un effet d'animation fluide lorsque les propriétés CSS changent (ex. : au survol d'un bouton).
Elles rendent l'interface plus agréable, interactive et professionnelle.

```
.element {
    transition: property durée timing-fonction délai;
  }
```

Terme	Rôle
propriété (transition-property)	La propriété CSS à animer (`background-color`, `transform`…)
durée	Combien de temps dure l'animation (`0.5s`, `200ms`)
timing-function	Courbe d'accélération (`ease`, `linear`, etc.)
délai	Temps avant que l'animation commence (`0s` par défaut)

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Exemple simple : modifier une couleur au survol d'un élément

```
<style>
    .btn {
      background-color: #3498db;
      color: white;
      padding: 10px 20px;
      border-radius: 5px;
      transition: background-color 0.3s ease;
    }

    .btn:hover {
      background-color: #2ecc71;
    }
  </style>

  <button class="btn">Clique-moi</button>
```

Ici :

La propriété **background-color** changera **progressivement** (0.3 seconde) au **survol**

Sans transition, le changement serait instantané

Nous ne sommes pas limité en terme de nombre de transitions

```
.card {
    transition: transform 0.3s ease, box-shadow 0.3s ease;
  }

  .card:hover {
    transform: scale(1.05);
    box-shadow: 0 8px 16px rgba(0, 0, 0, 0.2);
  }
```

On peut gérer plusieurs propriétés en même temps
(Utile pour des effets de zoom ou d'ombres sur des éléments clickable)

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Un cas d'utilisation un peu plus rare
utiliser all (tous les changements)

```
.element {
    transition: all 0.5s ease;
  }
```

⚠️ à utiliser avec parcimonie, cela peut entraîner des animations involontaires ou non maîtrisées. À utiliser uniquement si on sait ce qu'on fait.

Gérer des courbes d'animations (timing-function)

Un tableau récapitulatif

Fonction	Effet ressenti
ease	Départ lent → rapide → ralenti
linear	Vitesse constante
ease-in	Départ lent, accélération
ease-out	Rapide au début, ralentit à la fin
ease-in-out	Lent au début et à la fin
steps(n)	Animation par paliers (utile pour les sprites)

Exemple d'utilisation :

```
.card {
    padding: 20px;
    background: white;
    border: 1px solid #ccc;
    transition: transform 0.4s ease, box-shadow 0.4s ease;
  }

  .card:hover {
    transform: scale(1.05);
    box-shadow: 0 10px 20px rgba(0,0,0,0.15);
  }
```

Résultat : effet de zoom + ombre douce quand on survole la carte.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Bonnes pratiques:

- Limiter les transitions à des propriétés performantes / compatibles : transform, opacity, color, background-color
- Évite de transitionner des propriétés lourdes (height, width, left, top), surtout si elles déclenchent un reflow
- Utilise des durées cohérentes (entre 0.2s et 0.5s en général)
- Utilise les transitions pour guider l'utilisateur : focus, hover, clic…

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Animations

La propriété CSS dédiée « animation » permet d'avoir plus de contrôles précis sur le déroulé des modifications qu'on applique.

Avec la règle @keyframes pour définir précisément les modifications à des moment précis et dans un second temps il nous faudra un déclencheur (dans l'exemple ci-dessous on utilise la pseudo classe :hover), plus tard on pourra encore mieux gérer tout cela avec du Javascript par exemple.

```
    <h1>Test Animations</h1>
   <div class="animation"></div>
```

En CSS : avec @keyframe on donne un nom pour notre animation (on peux en avoir plusieurs) et ici on détaille avec des % à quels moment on applique des modifications. Ensuite sur :hover avec la propriété animation on lui précise quelle animation doit être déclenchée au survol de cet élément

```
@keyframes masuperanimation {
    0% {
        transform: translateX(0);
        background-color: red;
    }

    50% {
        transform: translateX(150px);
        background-color: blue;
    }

    100% {
        transform: translateX(150px) rotate(10turn);
        color: chartreuse;
        margin-top: 340px;
    }
}

.animation {
    width: 500px;
    height: 300px;
    background-color: palegreen;
}

.animation:hover {
    animation: masuperanimation 6s;
}
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rendu (imaginez l'animation 😉)

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Dans l'exemple on a vu (comme vous l'avez deviné) la super propriété animation mais on peut avoir les propriété plus précise :

Animations (les propriétés principales)

animation-name : nom de l'animation.

animation-duration : durée de l'animation.

animation-delay : délai avant le démarrage de l'animation.

animation-timing-function : l'accélération de l'animation.

animation-iteration-count : nombre de répétitions de l'animation.

"infinite", l'animation sera jouée en continu.

Par défaut, la valeur est 1 (l'animation n'est jouée qu'une fois).

animation-direction :

Par défaut avec "normal", une fois l'animation arrivée au bout, l'objet revient d'un coup à sa position initiale

permet de faire revenir l'animation en sens inverse avec la valeur "alternate",

ou juste une fois à l'envers avec « reverse".

animation-fill-mode : permet d'indiquer à l'ordinateur comment l'objet doit s'afficher avant et après l'animation.
Doit-il revenir à la position initiale ? A la position finale ?
Les valeurs possibles sont notamment :

"none" (par défaut),

"forwards" (pour que l'élément reste à sa position finale)

"backwards" (pour que l'élément revienne à sa position initiale).

Animation en continu

Pour qu'une animation se joue en boucle on va définir animation-iteration-count à "infinite", pour que l'animation se joue à l'infini

On peut aussi définir animation-direction à "alternate", pour faire en sorte que l'animation revienne sagement à sa position initiale sans "saut".

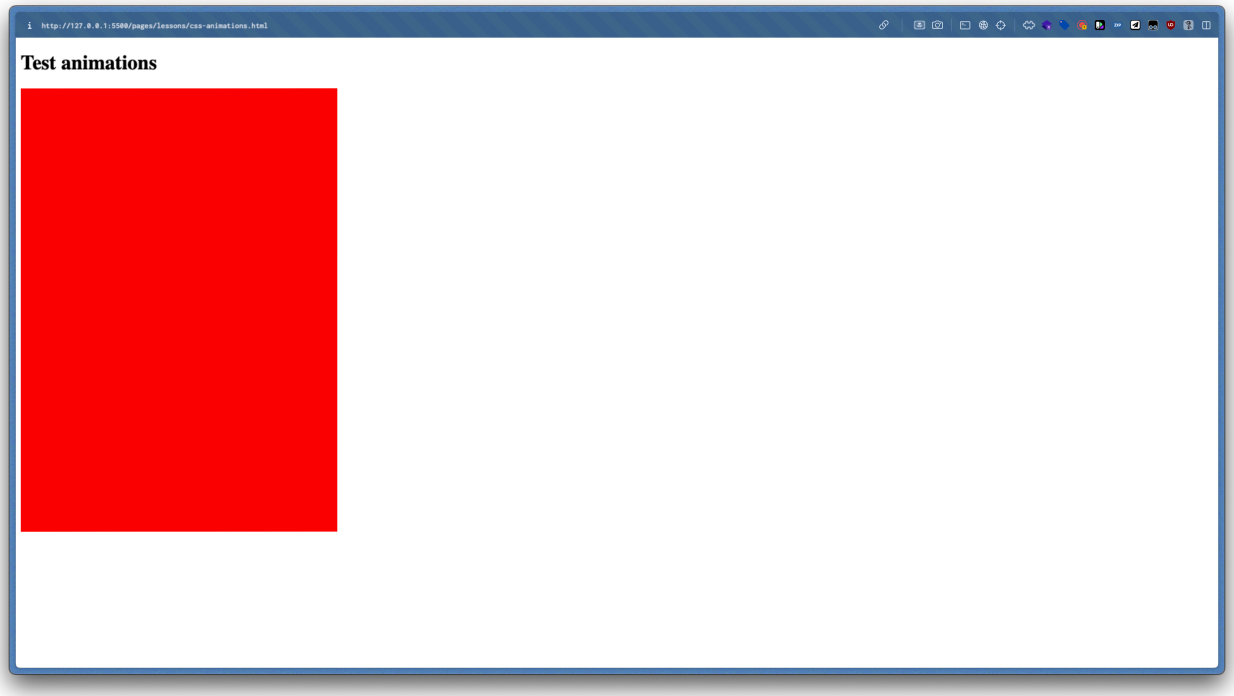
Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Exemple non exhaustif de ce que l'on peut faire (pour les marqueurs de début , fin on peut utiliser « from » et « to »

```
@keyframes masuperanimation {
    from {
        /* 0% { */
        transform: translateX(0);
        background-color: red;
    }

    30% {
        transform: translateX(150px);
        background-color: rgb(129, 129, 200);
        transform: skewY(-20deg);
    }

    45% {
        background: #373B44;
        /* fallback for old browsers */
        background: -webkit-linear-gradient(to right, #4286f4, #373B44);
        /* Chrome 10-25, Safari 5.1-6 */
        background: linear-gradient(to right, #4286f4, #373B44);
        /* W3C, IE 10+/ Edge, Firefox 16+, Chrome 26+, Opera 12+, Safari 7+ */
    }

    50% {
        transform: translateX(150px);
        background-color: blue;
    }
    90%{
        background-image: repeating-radial-gradient(blue, rgb(151, 85, 238) 20px);
    }

    to {
        /* 100% { */
        transform: translateX(150px) rotate(10turn);
        color: chartreuse;
        margin-top: 340px;
    }
}

.animation {
    width: 500px;
    height: 700px;
    background-color: palegreen;
}

.animation:hover {
    animation: masuperanimation 6s ease-in-out alternate infinite;
}
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Rendu



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

TP : Animation CSS

TP : Animation , dans une page web vous aller rajouter une div et une image Sur l'image au hover on doit avoir un léger effet de Zoom / grossissement

Et sur la div vous allez faire une animation qui se déclenche au hover mais avec au moins 7 étapes (et beaucoup de modifications en terme de design)

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.